昇腾 950 第三代达芬奇架构 vs. AWS Trainium2/3 片上存储

昇腾 950 AI Core (Table 4-2)

L1 Buffer: 512 KB | UB: 512 KB
L0A: 64 KB | L0B: 64 KB
L0C 矩阵累加器: 256 KB
全芯片 L2: 128 MB (512B 行)
CV 直连 + BufferID + NDDMA

Trainium2 / 3 NeuronCore

Trn2 (v3): 28 MiB SBUF/核
Trn3 (v4): 32 MiB SBUF/核
每核独立 2 MiB PSUM 累加存
全芯片 224 / 256 MiB SBUF
NKI 显式 DMA，零硬件标签税

950DT: 144GB HiZQ (4 TB/s)
MXFP4 2.0 / HiF8 1.0 PFLOPS

Trn3: 144GiB HBM3e (4.9 TB/s)
MXFP8/4 2.52 PFLOPS (8核)

昇腾 950: 多级专用缓冲 (L1/L0/UB) + BufferID 细粒度流水
Trainium2/3: 每核 28–32 MiB 软件管理 SBUF 驻留大块状态